RELACIÓN DE MODIFICACIONES/ *LIST OF MODIFICATIONS*

- Se eliminan los tratamientos 1A, 1B, 6B, 6C, 6F, 9B. Se quita de norma y documenta en plano el tratamiento 6G que solo se usa en la referencia 10001173506G

- *- Treatments 1A, 1B, 6B, 6C, 6F, 9B are eliminated. The 6G treatment that is only used in reference 10001173506G is removed from the standard and documented in the drawing*

ÍNDICE

1.- OBJETO..... 2
2.- TABLA DE DIGITOS INDICATIVOS, TRATAMIENTOS Y ACABADOS…….. 3

INDEX

1.- SUMMARY…….. 7
2.- KEY DIGIT TABLE, TREATMENTS AND FINISHES…….…….. 8

1.- OBJETO

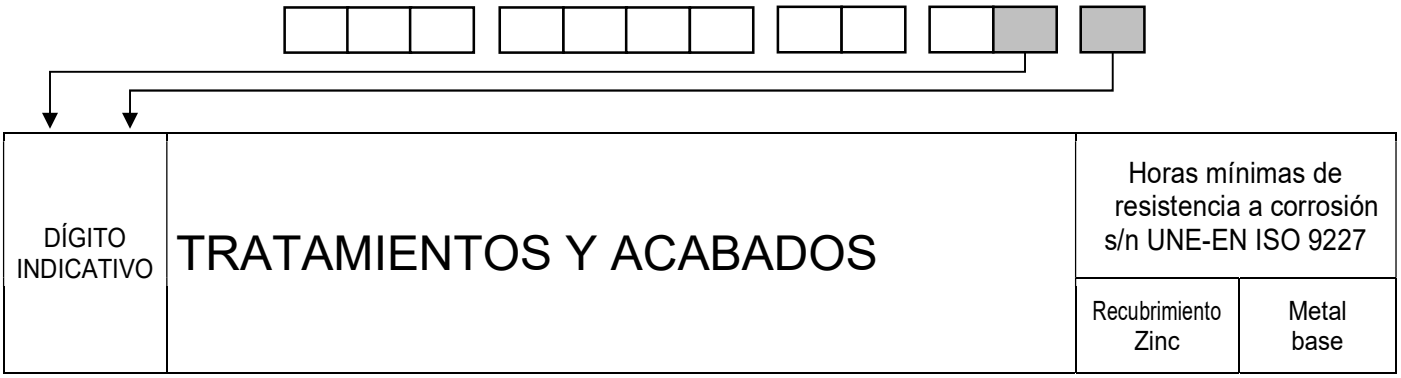
Esta norma tiene como objeto codificar los distintos tratamientos y acabados químicos mediante dígitos numéricos y alfanuméricos.

Así pues, por ejemplo, una manivela zincada pasivada negra trivalente + sellado se deberá codificar con once dígitos y el último será el número “6”. Sin embargo, un eje con acabado ARCOR C3 se deberá codificar con doce dígitos y los dos últimos serán el número “6” y la letra “A”.

Nota: Todo tratamiento electrolítico precisa deshidrogenar las piezas con Rm >1000 N/mm2 (MPa) o dureza >320 HV y las piezas de fundición, antes de 4 horas después del zincado y durante mínimo 6 horas a 220º C

2.- TABLA DE DIGITOS INDICATIVOS, TRATAMIENTOS Y ACABADOS

Los dígitos se situarán al final de la codificación del producto para indicar un tratamiento o acabado específico.



0	-	• Despiece general: Sin acabado. • Anillos de seguridad: Fosfatado seco, excepto sobre inoxidable • Arandelas: Aceitado (o fosfatado), excepto sobre inoxidable.			- - -	- - -
1	-	Niquelado flexible (Cu = 3-4µm, Ni = 5-6 µm) sobre acero al carbono y aleaciones ligeras.			- - -	- - -
6	-	ZnNi alcalino con 12-15% Ni + pasivado negro trivalente + sellado	**1**	PIEZAS ROSCADAS Y ELEMENTOS DE UNIÓN (Tornillos, espigas, arandelas, pasadores, etc.) Espesor 7-10µ	144	480
			2	OTRAS APLICACIONES (Manivelas, soportes, puentes, carcasas, etc.) Espesor 10-16µ	144	600
	A	ARCOR C3. Pasivado termoquímico con dispersión orgánica. Color negro. Sobre acero al carbono OPCIONAL: QPQ (Nitruración líquida)			- - -	150
	D	Anodizado negro. Sobre Aluminio y aleaciones de Aluminio: Anodizado según norma ISO 7599 Clase de revestimiento: AA 15 (min. promedio espesor 15µm / min. local 12µm) Resistencia a la luz según norma ISO 2135: Grado min. resistencia a la luz: grado numero 8 Resistencia a los rayos UV según norma ISO 6581: min. 240h / ΔE< 2.5 Color Negro RAL 9005 Mate.			- - -	- - -
	E	Negro NERINOX (para elementos de fijación, remaches, muelles y estribos) previa descontaminación férrica. Sobre acero inoxidable. Aceitado final estético			- - -	- - -
	H	ARCOR BCD3 (Nitrocarburación + Oxidación + Pulido) OPCIONAL: QPQ (Nitruración líquida)			---	150

9	-	Zincado pasivado iridiscente trivalente	**1**	PIEZAS ROSCADAS Y ELEMENTOS DE UNIÓN (Tornillos, espigas, arandelas, pasadores, etc.) Espesor 5-8µ	72	120
			2	OTRAS APLICACIONES (Manivelas, soportes, puentes, etc.) Espesor 12-15µ	72	192
	A	Zincado sin pasivar sobre elementos que deben ser pintados posteriormente. Espesor 5-8µ			- - -	24
	C	ZnNi alcalino con 12-15%Ni. Espesor 8-16µm + pasivado transparente + sellado.			300	600
	D	ZnNi alcalino con 12-15%Ni. Espesor 8-16µm + pasivado transparente + finigard 105. (Aplicación para tornilleria)			300	600
	E	Igual a "9-C" sin sellado. (Recomendable en piezas pequeñas para evitar adherencias entre ellas.)			300	600
	F	Zincado Mecánico Bicromatado Cr3 + JS 500. Espesor 12-14µm. (Recomendable en piezas para evitar fragilización por hidrógeno con procesos electrolíticos o para evitar adherencias entre ellas)			200	~~500~~

1.- SUMMARY

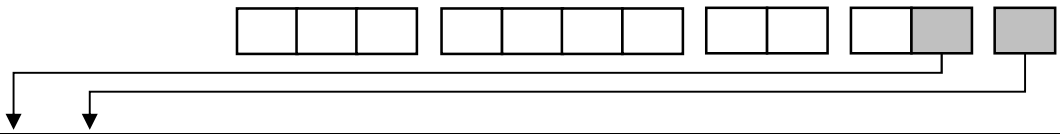
The aim of this standard is the numerical and alphanumerical codification of the different surface treatments and chemical finishes.

Therefore, for example, a trivalent black zinc passivated crank + sealing will be encoded as 11-digits, where the last of them will be the number “6”. Nevertheless, a shaft with an ARCOR C3 treatment will be codified with 12-digits, where the last two positions will be the number “6” and the letter “A”.

Remark: All electrolytic treatments, require a de-embrittlement treatment for parts (due to effect of hydrogen) with Rm >1000 N/mm2 (MPa) or hardness >320 HV and cast parts, within 4 hours of applying the zinc coat for a minimum of 6 hours at 220ºC.

2.- KEY DIGIT TABLE, TREATMENTS AND FINISHES

The digits will be allocated at the end of the product code in order to identify a specific treatment or finish.



KEY DIGIT	TREATMENTS AND FINISHES	Minimum hours of corrosion resistance acc. UNE-EN ISO 9227	
		Zinc coating	Base metal

0	-	• General parts: without any finish • Retainer rings: dry phosphated, except for stainless steel. • Washers: oiled (or phosphated), except for stainless steel.			- - -	- - -
1	-	Flexible Ni plating (Cu = 3-4µm, Ni = 5-6 µm) on carbon steel and light applications			- - -	- - -
6	-	ZiNi alakaline + Trivalent black passivate + Sealant	**1**	THREADED PARTS AND FASTENERS (Screws, pivot housings, washers, etc.) Thickness 7-10µ	144	480
			2	OTHER APPLICATIONS (Cranks, brackets, bridges, pole housing etc.) Thickness 10-16µ	144	600
	A	ARCOR C3. thermo-chemically passivated with organic dispersion. Black coloured. On carbon steel. OPTIONAL: QPQ (Liquid Nitriding)			- - -	150
	D	Black anodising. On Aluminium and Aluminium alloys. Anodized acc. to ISO 7599 Coating class: AA 15 (minimum average thickness 15µm / minimum local 12µm) Fastness to light resistance acc. to ISO 2135: Light fastness minimum number grade 8 Fastness to UV light resistance acc. to ISO 6581: minimum 240h / ΔE< 2.5 Color Black RAL 9005 Matte			- - -	- - -
	E	Black NERINOX (for fasteners, rivets, springs and shackles), with prior ferrous decontamination, on stainless steel base.			- - -	- - -
	H	ARCOR BCD3 (Nitrocarburizing + Oxidation + Polished) OPTIONAL: QPQ (Liquid Nitriding)			---	150

9	-	Trivalent iridiscent - zinc plated and passivated.	**1**	THREADED PARTS AND FASTENERS (Screws, pivot housings, washers, etc.) Thickness 5-8µ	72	120
			2	OTHER APPLICATIONS (Cranks, brackets, bridges, etc.) Thickness 12-15µ	72	192
	A	Zinc plated without passivation on parts to be subsequently painted. Thickness 5-8µ			- - -	24
	C	ZnNi alkaline with 12-15%Ni. Thickness 8-16µm + transparent passivate + sealed.			300	600
	D	ZnNi alkaline with 12-15%Ni. Thickness 8-16µm + transparent passivate + finigard 105. (Application for fasteners)			300	600
	E	Equal to "9-C" without sealed. (Recommended for small parts to prevent adhesions between them.)			300	600
	F	Mechanical zinc plating bichromate Cr3 + JS 500. Thickness 12-14µm. (Recommended to avoid part fragility due to hydrogen in electrolytic processes or to avoid adhesions between parts)			200	500